

T0-Time-Mass-Dualitäts-Theorie: Zwingende Ableitung
der Fraktaldimension D_f aus dem
Lepton-Massenverhältnis

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung	1
.2	Parameter und Grundformeln	1
	Exakte geometrische Parameter	2
.3	Geometrische Ableitung der Massen - Direkte Methode	2
	Elektron-Masse m_e - Direkte geometrische Methode	2
	Konsistenz-Check mit Hauptdokument	2
	Effektive Torsions-Masse m_T	3
	Myon-Masse m_μ	3
.4	Rückwärts-Validierung: D_f aus r und Nambu-Formel	3
	Nambu-Umkehrung	3
	Optimierung für D_f	3
.5	Anwendung: Anomaler magnetischer Moment a_μ^{TO}	4
.6	Python-Implementierung und Reproduzierbarkeit	4
.7	Referenzen	4

Abstract

Die T0-Time-Mass-Dualitäts-Theorie leitet fundamentale Konstanten und Massen parameterfrei aus dem universellen geometrischen Parameter $\xi = 4/30000$ ab. Dieses komplementäre Dokument prüft eine Validierung der Fraktaldimension $D_f = 3 - \xi \approx 2.99987$ durch Rückwärtsableitung aus dem experimentellen Massenverhältnis $r = m_\mu/m_e \approx 206.768$ (CODATA 2025). Die hier verwendete direkte geometrische Rechenkette trägt in der vorliegenden Form nicht: Die Elektronformel ergibt 0,0854 GeV statt m_e , die Myon-Kette ergibt m_e statt m_μ , und die Nambu-Umkehrung ist mit der Torsionsmasse m_T nicht konsistent; eine Validierung von D_f folgt daraus nicht. Die systematische Massenberechnung präsentiert *006_T0_Teilchenmassen_De.pdf*.

.1 Einleitung

Wichtig

Dokumenten-Komplementarität Dieses Dokument konzentriert sich auf die **Prüfung einer Validierung der Fraktaldimension** D_f aus experimentellen Lepton-Massen. Es ergänzt das Hauptdokument *006_T0_Teilchenmassen_De.pdf*, das die vollständige systematische Massenberechnung für alle Fermionen präsentiert.

Die Teilchenphysik steht vor dem fundamentalen Problem willkürlicher Massenparameter im Standardmodell. Die T0-Time-Mass-Dualitäts-Theorie ersetzt diesen Ansatz durch eine vollständig parameterfreie Beschreibung.

.2 Parameter und Grundformeln

Die Theorie basiert auf der Zeit-Energie-Dualität und fraktaler Raumzeit-Struktur.

Exakte geometrische Parameter

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} \approx 1.333 \times 10^{-4}, \quad (1)$$

$$D_f = 3 - \xi \approx 2.99986667, \quad (2)$$

$$\alpha = \frac{1 - \xi}{137} \approx 7.298 \times 10^{-3}, \quad (3)$$

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0.9867, \quad (4)$$

$$g_{T0}^2 = \alpha K_{\text{frak}}, \quad (5)$$

$$E_0 = \frac{1}{\xi} \approx 7500 \text{ GeV}, \quad (6)$$

$$p = -\frac{2}{3}. \quad (7)$$

$1/\xi = 7500$ ist eine reine Zahl; die Zuordnung der Einheit GeV in Gl. (6) ist gesetzt, nicht hergeleitet (andere Dokumente lesen dieselbe Zahl als eV). In T0-Einheiten mit $\alpha = 1$ gilt $\xi E_0^2 = 1$, also $E_0^2 = 1/\xi = 7500$; die Zahl gehört zu E_0^2 , nicht zu E_0 (Dok. 386). Der Korpuswert ist $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$; 7500 GeV liegt um den Faktor $1,01 \times 10^6$ darüber. Die folgenden Formeln verwenden $E_0 \xi = 1 \text{ GeV}$ und hängen von dieser Setzung ab.

Präzision der Feinstrukturkonstante Die Abweichung von α zu CODATA beträgt nur $\approx 0.013\%$ – ein starkes Indiz für die fraktale Korrektur.

.3 Geometrische Ableitung der Massen - Direkte Methode

Die T0-Theorie bietet mehrere mathematisch äquivalente Methoden zur Massenberechnung. In diesem Dokument wird die **direkte geometrische Methode** daraufhin geprüft, ob sie die Fraktaldimension validiert.

Elektron-Masse m_e - Direkte geometrische Methode

In der direkten geometrischen Methode:

$$m_e = E_0 \cdot \xi \cdot \sqrt{\alpha} \cdot \frac{\Gamma(D_f)}{\Gamma(3)}. \quad (8)$$

Mit den Parametern aus Abschnitt .2 ($E_0 \xi = 1 \text{ GeV}$, $\sqrt{\alpha} = 0,08543$, $\Gamma(2,99987)/\Gamma(3) = 0,99994$) ergibt die Formel $m_e = 0,0854 \text{ GeV}$ – um den Faktor 167 größer als der Zielwert $5,10 \times 10^{-4} \text{ GeV}$. Die Formel liefert m_e in dieser Form nicht. Die Abweichung $-0,20\%$ zu CODATA ($0,000,511 \text{ GeV}$) und die folgende Tabelle beziehen sich auf den Zielwert, nicht auf das Ergebnis der Formel.

Konsistenz-Check mit Hauptdokument

Methode	m_e [GeV]	Genauigkeit	Quelle
Direkte geometrische (Zielwert)	5.10×10^{-4}	99.8%	Dieses Dokument
Erweiterte Yukawa	5.11×10^{-4}	99.9%	006
Experiment (CODATA)	5.11×10^{-4}	100%	Referenz

Tabelle 1: Konsistenz der Massenberechnungsmethoden in der T0-Theorie

Methodenvergleich Die Übereinstimmung innerhalb von 0.2% gilt für den Zielwert der direkten Methode, nicht für das Ergebnis von Gl. (8); eine Äquivalenz der Methoden ist damit nicht gezeigt. Die Yukawa-Methode schlägt die Brücke zum Standardmodell.

Effektive Torsions-Masse m_T

$$R_f = \frac{\Gamma(D_f)}{\Gamma(3)} \sqrt{\frac{E_0}{m_e}}, \quad (9)$$

$$m_T = \frac{m_e}{\xi} \sin(\pi\xi) \pi^2 \sqrt{\frac{\alpha}{K_{\text{frak}}}} R_f \approx 5,220 \text{ GeV}. \quad (10)$$

Myon-Masse m_μ

Aus RG-Dualität und Schleifenintegral I :

$$I = \int_0^1 \frac{m_e^2 x(1-x)^2}{m_e^2 x^2 + m_T^2(1-x)} dx \approx 1.60 \times 10^{-9}, \quad (11)$$

$$r \approx \sqrt{6I} \approx 9.8 \times 10^{-5}, \quad (12)$$

$$m_T \cdot r \approx 5,11 \cdot 10^{-4} \text{ GeV}. \quad (13)$$

Das Integral ist numerisch mit $m_e = 5,11 \times 10^{-4} \text{ GeV}$ und $m_T = 5,220 \text{ GeV}$ ausgewertet. Das Produkt $m_T r$ ergibt damit m_e , nicht m_μ (0,105.658 GeV); die Kette liefert m_μ in dieser Form nicht.

Wichtig

Massenverhältnis Da die Kette m_μ nicht liefert, lässt sich aus ihr kein Massenverhältnis $r = m_\mu/m_e$ berechnen; eine unabhängige Validierung der geometrischen Fundierung ergibt sich hier nicht.

.4 Rückwärts-Validierung: D_f aus r und Nambu-Formel

Die klassische Nambu-Formel $r \approx (3/2)/\alpha$ (Abw. -0.58%) wird durch die ξ -Korrektur präzisiert.

Nambu-Umkehrung

$$m_T^{\text{target}} = \frac{m_\mu}{\sqrt{\alpha} \cdot (3/2) \cdot (1 - \xi)} = \frac{0,10566}{0,08543 \times 1,5 \times 0,99987} \approx 0,825 \text{ GeV}. \quad (14)$$

Dieser Wert ist mit Gleichung (10) ($m_T = 5,220$ GeV) nicht konsistent; die Umkehrung trägt in dieser Form nicht.

Optimierung für D_f

Definiere $m_T(D_f)$ gemäß Gleichung 10 und löse:

$$D_f = \arg \min |m_T(D_f) - m_T^{\text{target}}|. \quad (15)$$

Schlüsselergebnis

Ergebnis der Rückwärts-Validierung Da $m_T^{\text{target}} = 0,825$ GeV und $m_T = 5,220$ GeV nicht übereinstimmen, trägt die Optimierung auf dieser Grundlage nicht; ein Ergebnis $D_f \approx 2.99986667$ ist durch diese Rechnung nicht gestützt. Dass das experimentelle Massenverhältnis die fraktale Geometrie erzwingt, folgt aus dieser Rechnung nicht; die Grundlagen von *006_T0_Teilchenmassen_De.pdf* werden hier nicht unabhängig validiert.

.5 Anwendung: Anomaler magnetischer Moment a_μ^{T0}

Mit der Fraktaldimension $D_f = 3 - \xi$ und geometrischen Massen:

$$F_2^{\text{T0}}(0) = \frac{g_{T0}^2}{8\pi^2} I_\mu K_{\text{frak}}, \quad (16)$$

$$\text{term} = \left(\frac{\xi E_0}{m_T} \right)^p = m_T^{2/3}, \quad (17)$$

$$F_{\text{dual}} = \frac{1}{1 + \text{term}} \approx 0.249, \quad (18)$$

$$a_\mu^{\text{T0}} = F_2^{\text{T0}}(0) \cdot F_{\text{dual}} \approx 1.53 \times 10^{-9} = 153 \times 10^{-11}. \quad (19)$$

Experimentelle Validierung Stand 2025 (Fermilab-Endergebnis, White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative): $\Delta a_\mu = (38 \pm 63) \times 10^{-11}$. Der T0-Wert 153×10^{-11} liegt $(153 - 38)/63 \approx 1.8\sigma$ darüber.

.6 Python-Implementierung und Reproduzierbarkeit

Wichtig

Volle Transparenz Zur Reproduktion aller numerischen Berechnungen siehe das externe Skript `t0_df_from_masses_geometry.py` im Repository-Ordner.

.7 Referenzen

- Pascher, J. (2025). *T0-Modell: Vollständige parameterfreie Teilchenmassen-Berechnung* (006_T0_Teilchenmassen_De.pdf). Verfügbar unter:

- Pascher, J. (2025). *T0-Time-Mass-Duality Repository*, GitHub v1.6. Verfügbar unter:
- CODATA (2025). *Fundamentale physikalische Konstanten*, NIST.